

■ CARNET D'ENQUÊTEUR SCIENTIFIQUE

Séquence de 6 séances : Découvrir la Caractérisation des Matériaux

Nom :

Prénom :

Classe :

Équipe d'enquêteurs :

SÉQUENCE 1 : L'ENQUÊTE MACROSCOPIQUE (Le Monde Visible)

■ Séance 1 : Le Portrait-Robot de la Matière

Définition personnelle du mot **PROPRIÉTÉ** :

Une propriété en science, c'est
.....
.....

Tableau de mes observations expérimentales (Glaçon, Eau, Seringue d'air) :

État	Forme propre ?	Volume propre / Compressible ?	Saisissable ?
Solide (Glaçon)	■ Oui ■ Non		■ Oui ■ Non
Liquide (Eau)	■ Oui ■ Non		■ Oui ■ Non
Gaz (Air)	■ Oui ■ Non		■ Oui ■ Non

■ Séance 2 : L'Examen de Résistance (Propriétés Mécaniques)

Résultats des épreuves sur les matériaux testés :

Matériau	Test d'Élasticité (Étirement)	Test de Dureté (Rayure)	Test de Pliage / Dureté
Bois			
Métal			
Plastique			
Mousse			

■ Séance 3 : Jeu de Rôle « La Douane des Matériaux »

Mon rôle : ■ Douanier 1 (Macroscopique) ■ Douanier 2 (Optique/Élec) ■ Matériau Mystère

Indices récoltés lors de l'interrogatoire :

1.
2.

Identité démasquée du matériau :

.....

SÉQUENCE 2 : LE VOYAGE DANS L'INVISIBLE (Optique & Électromagnétisme)

■ Séance 4 : La Loupe à Rayons Lumineux

Observations lors des tests d'interaction Lumière / Matière :

Échantillon	Comportement avec le laser / torch	Propriété optique (Transparent, Opaque, Réfléchissant...)
Verre	La lumière passe en déviant légèrement	
Plaque de Cuivre	La lumière est renvoyée comme un miroir	
Feuille de Carton	La lumière est complètement bloquée	

■ Séance 5 : Jeu « Le Procès de la Cuillère en Métal »

L'Accusation (Ce qu'on voit sur le terrain) : La cuillère a chauffé trop vite et brûlé le cuisinier.

L'Explication scientifique de la Défense (Ce qui se passe au niveau microscopique) :

Dans le métal, il y a des particules invisibles appelées Quand la cuillère est chauffée, ces particules s'agitent et transmettent la très rapidement de proche en proche. C'est la propriété de conduction thermique !

SÉQUENCE 3 : LE GRAND DÉFI ET L'APPLICATION

■ Séance 6 : Grand Défi « Le Hublot de la Spatiostation »

Ma fiche de décision pour le choix du matériau spatial :

Exigence du Cahier des Charges	Propriété recherchée	Matériau retenu par mon équipe
Résister aux impacts d'astéroïdes	Propriété mécanique :	■ Verre renforcé ■ Acier blindé ■ Plastique souple
Permettre de voir l'extérieur	Propriété optique :	Choix final :

■ Mon bilan d'enquêteur scientifique à la fin de la séquence :

1. Ce que j'ai préféré dans les jeux de rôles :
.....
2. La différence entre *macroscopique* et *microscopique* :
.....
3. Mon niveau de réussite global : ■ Apprenti Enquêteur ■ Détective Confirmé ■ Expert Scientifique !